

MANUAL DE USUARIO

BioMed Analyzer

Plataforma de Análisis de Datos Biomédicos

Junio 2026

Universidad de Antioquia — Bioingeniería

1. INTRODUCCIÓN

BioMed Analyzer es una aplicación de escritorio desarrollada en Python con interfaz gráfica PyQt5. Fue diseñada para que profesionales y estudiantes de bioingeniería puedan explorar, visualizar y analizar tres tipos de datos biomédicos desde una sola ventana: imágenes médicas de tomografía computada (DICOM), señales fisiológicas (latido cardíaco), y datos clínicos en formato tabular.

Con esta herramienta usted puede:

- Ver cortes de imágenes CT en tres orientaciones: axial, sagital y coronal.
- Aplicar filtros de procesamiento de imágenes (binarización y morfología) sobre la zona de interés.
- Visualizar señales biomédicas originales y modificadas con ruido gaussiano.
- Explorar tablas de características extraídas de imágenes con 5.216 registros.
- Graficar la relación entre cualquier par de variables del conjunto de datos.
- Exportar el volumen médico en formato NIFTI (.nii) para uso en otros programas clínicos.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

Antes de ejecutar el programa, verifique que su equipo cumpla con los siguientes requisitos mínimos:

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10/11 (64-bit) o Ubuntu 20.04+
Python	3.9 o superior
RAM mínima	8 GB (recomendado 16 GB)
Espacio en disco	Al menos 2 GB libres
Conexión a internet	Recomendada para autenticación con MongoDB Atlas

2.1 Librerías de Python necesarias

Instale las siguientes librerías con pip antes de ejecutar la aplicación:

- **PyQt5** — Interfaz gráfica
 - **numpy, pandas** — Procesamiento numérico y tabular
 - **opencv-python (cv2)** — Procesamiento de imágenes
 - **matplotlib** — Gráficas integradas
 - **pydicom** — Lectura de archivos DICOM médicos
 - **scipy** — Carga de archivos .mat (señales)
 - **pymongo** — Conexión a base de datos MongoDB Atlas
 - **nibabel** — Exportación en formato NIfTI (opcional)
-

3. ESTRUCTURAS DE ARCHIVO DEL PROYECTO

Para que el programa funcione correctamente, la carpeta del proyecto debe estar organizada así:

```
proyecto_biomed/  
├── main.py  
├── modelo.py  
├── controlador.py  
├── vista.py  
├── train_features.csv  
├── interfaces/  
│   ├── bienvenida_login.ui  
│   └── principal.ui  
├── dicom_folder/Datos/  
│   └── *.dcm (archivos DICOM)  
└── heartbeat_data/heartbeat_data/  
    └── 000.mat (señal cardíaca)
```

Nota: si alguno de los archivos de datos no está disponible, el sistema activa automáticamente datos de respaldo sin interrumpir el funcionamiento del programa.

4. COMO EJECUTAR EL PROGRAMA

Abra una terminal, navegue hasta la carpeta del proyecto y ejecute el siguiente comando:

```
python main.py
```

En la consola verá mensajes de estado mientras el sistema carga los datos biomédicos. Algunos segundos después aparecerá la pantalla de inicio de sesión.

5. PANTALLA DE INICIO DE SECCIÓN

Al arrancar la aplicación se muestra una ventana de login con dos campos: Usuario y Contraseña. El sistema intenta primero conectarse a MongoDB Atlas en la nube. Si no hay internet disponible, entra automáticamente en modo respaldo local.

Modo	Usuario	Contraseña
Modo normal (MongoDB)	Registrado en base de datos	Contraseña registrada
Modo respaldo (local)	admin	1234

Ingrese sus datos y haga clic en el botón Iniciar Sesión. Si las credenciales son correctas, se cierra esta ventana y aparece la interfaz principal. Si los datos son incorrectos, los campos se limpiarán y podrá intentarlo de nuevo.

6. INTERFAZ PRINCIPAL

Una vez autenticado, la ventana principal muestra en la parte superior el nombre del profesional activo. La interfaz se divide en tres pestañas principales, cada una dedicada a un tipo de análisis biomédico.

6.1 Pestaña de Imágenes Médicas (DICOM)

Esta pestaña permite navegar por un volumen 3D de tomografía computada y aplicar filtros de análisis visual sobre las imágenes. Es el módulo más completo del sistema.

6.1.1 Visualización de planos

El panel izquierdo muestra tres planos ortogonales del cuerpo humano apilados verticalmente:

- **Axial** (superior): corte horizontal del cuerpo, visto desde arriba.
- **Sagital** (medio): corte lateral, divide el cuerpo en izquierda y derecha.
- **Coronal** (inferior): corte frontal, divide el cuerpo en frente y espalda.

Sobre el plano axial se dibuja un recuadro verde que marca la Región de Interés (ROI) centrada en la imagen. Los filtros se aplican única y exclusivamente dentro de esa región.

6.1.2 Controles deslizantes (sliders)

Hay tres sliders, uno por cada plano. Al moverlos, el número de corte cambia y las imágenes se actualizan en tiempo real. El rango de cada slider depende de las dimensiones del volumen cargado.

6.1.3 Filtros de procesamiento de imagen

Debajo de las imágenes encontrará tres controles para aplicar procesamiento:

- **Binarización**: lista desplegable. Seleccione un umbral (ej. Umbral 128) para convertir la ROI en imagen binaria blanco/negro.
- **Morfología**: lista desplegable. Aplica operaciones matemáticas sobre la ROI.
- **Tamaño de kernel**: control numérico. Define el tamaño del elemento estructurante para la morfología (mínimo 3).

Filtro / Operación	Qué hace
Binarización	Divide la imagen en píxeles blancos y negros usando un umbral numérico. Útil para separar estructuras anatómicas del fondo.
Erosión	Reduce el tamaño de las regiones brillantes. Elimina ruido pequeño y separa objetos cercanos.
Dilatación	Agranda las regiones brillantes. Rellena pequeños huecos dentro de estructuras.
Apertura	Erosión seguida de dilatación. Suaviza contornos y elimina pequeños objetos aislados.
Cierre	Dilatación seguida de erosión. Rellena grietas y agujeros dentro de regiones grandes.

Para desactivar cualquier filtro, seleccione la opción «Ninguno» en el desplegable correspondiente.

6.1.4 Tabla de metadatos DICOM

En el panel derecho aparece una tabla con la información clínica del estudio, como el ID del paciente, modalidad, fecha del estudio, fabricante del equipo y dimensiones del volumen. Estos datos se extraen directamente del encabezado del archivo DICOM.

6.1.5 Exportar a NIFTI

El botón Exportar NIFTI guarda el volumen completo en formato .nii en la carpeta del proyecto con el nombre volumen_diagnostico.nii. Este formato es compatible con software clínico como 3D Slicer o FSL. Requiere tener instalada la librería nibabel.

6.2 Pestaña de Señales Biomédicas

Esta pestaña carga y muestra señales cardíacas registradas en formato .mat (MATLAB). El sistema lee el canal 0 y presenta los primeros 500 puntos de la señal.

6.2.1 Gráficas de señales

El panel principal muestra dos gráficas superpuestas:

- **Señal original** (línea azul verdosa): la forma de onda tal como fue registrada en el archivo .mat.
- **Señal con ruido** (línea roja): la misma señal con ruido gaussiano añadido artificialmente.

6.2.2 Control de ruido

El slider de ruido controla la desviación estándar del ruido gaussiano que se agrega a la señal. Al moverlo hacia la derecha, el ruido aumenta y la señal roja se vuelve más irregular. Al llevarlo a cero, ambas gráficas son idénticas.

6.3 Pestaña de Datos Tabulares

Esta pestaña carga el archivo train_features.csv, que contiene 5.216 registros con 31 variables extraídas de imágenes médicas. El análisis estadístico se presenta de forma instantánea al iniciar.

6.3.1 Tabla de resumen estadístico

La tabla superior muestra las métricas básicas de cada variable numérica: conteo, media, desviación estándar, mínimo, percentiles 25/50/75 y máximo. Los valores están redondeados a dos decimales.

6.3.2 Gráfico de dispersión dinámico

Debajo de la tabla encontrará dos listas desplegables: Eje X y Eje Y. Seleccione cualquier variable del conjunto de datos en cada lista y el gráfico se actualizará automáticamente mostrando la relación entre ambas variables con puntos de color magenta.

6.3.3 Descripción de variables del dataset

La tabla a continuación explica cada una de las 31 variables del archivo CSV:

Variable	Descripción
mean, std, min, max	Estadísticas básicas de intensidad de píxeles en la imagen.
median, p10, p90	Mediana y percentiles 10 y 90 de la distribución de intensidades.
skewness, kurtosis	Asimetría y curtosis de la distribución de valores de la imagen.
entropy	Entropía de la imagen: mide la complejidad o irregularidad visual.
glcm_*	Características de textura calculadas con la matriz de co-ocurrencia de grises (contraste, energía, homogeneidad, correlación).
edge_*	Métricas de bordes detectados: densidad, cantidad y fuerza promedio.
fft_mean, fft_std, fft_energy	Características en el dominio de la frecuencia (Transformada de Fourier).
lbp_0 a lbp_9	Histograma de Patrones Binarios Locales (LBP): describe la microestructura de la textura.
image	Identificador o nombre del archivo de imagen fuente.

7. GUIA RAPIDA DE USO

A continuación, se describe el flujo típico de trabajo con BioMed Analyzer:

1. Ejecute `python main.py` en la terminal desde la carpeta del proyecto.
2. Ingrese sus credenciales en la pantalla de login y pulse Iniciar Sesión.
3. En la pestaña de Imágenes, use los sliders para navegar por el volumen CT.
4. Seleccione un tipo de binarización o morfología para analizar la región de interés.
5. Exporte el volumen a NIFTI si necesita usarlo en otra aplicación clínica.
6. Cambie a la pestaña de Señales y ajuste el slider de ruido para explorar el efecto del ruido gaussiano.
7. En la pestaña de Datos Tabulares, explore el resumen estadístico y grafique pares de variables.

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS RECIENTES

Problema	Posible causa y solución
El login no acepta las credenciales	Sin conexión a MongoDB: usar admin / 1234. Con conexión: verificar que el usuario esté registrado en la base de datos.
No se ven imágenes DICOM	La carpeta dicom_folder/Datos no existe o no contiene archivos .dcm. El sistema activa automáticamente imágenes de respaldo.
No se grafican las señales	El archivo heartbeat_data/heartbeat_data/000.mat no se encuentra. Se activará simulación de señales de respaldo.
Error al exportar NIfTI	La librería nibabel no está instalada. Ejecutar: <code>pip install nibabel</code>
La interfaz no abre	Verificar que PyQt5 esté instalado correctamente. Ejecutar: <code>pip install PyQt5</code>

9. GLOSARIO

DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine. Estándar internacional para el almacenamiento y transmisión de imágenes médicas.

NIfTI: Neuroimaging Informatics Technology Initiative. Formato de archivo para almacenar volúmenes de imagen médica 3D.

HU (Unidades Hounsfield): Escala de densidad radiológica usada en tomografía. El agua mide 0 HU, el hueso compacto alrededor de +1000 HU y el aire -1000 HU.

ROI (Región de Interés): Área específica de la imagen que se delimita para análisis detallado, representada por el recuadro verde.

Ruido gaussiano: Perturbación aleatoria que sigue una distribución normal. Se utiliza para simular interferencias en señales biomédicas.

GLCM: Gray-Level Co-occurrence Matrix. Matriz estadística que describe la distribución espacial de los valores de grises en una imagen, usada para extraer características de textura.

LBP (Local Binary Patterns): Descriptor de textura que codifica la microestructura local de una imagen comparando cada píxel con sus vecinos.

FFT (Transformada de Fourier): Técnica matemática que descompone una señal o imagen en sus componentes de frecuencia.

MongoDB Atlas: Servicio de base de datos NoSQL en la nube utilizado por la aplicación para autenticar usuarios y registrar eventos de auditoría.